

Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas

Mediapipe Pose

Nama : Achmad Rizky H.W

NIM : 234308059

Kelas : TKA-6C

Akun Github : <https://github.com/rizkywiyoso05-max>

1. Pendahuluan

Mediapipe pose merupakan sebuah module dari mediapipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidung, mulut, pundak, sikut, pergelangan tangan, pinggang, dengkul dan pergelangan kaki. Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik pada layar.

2. Tujuan

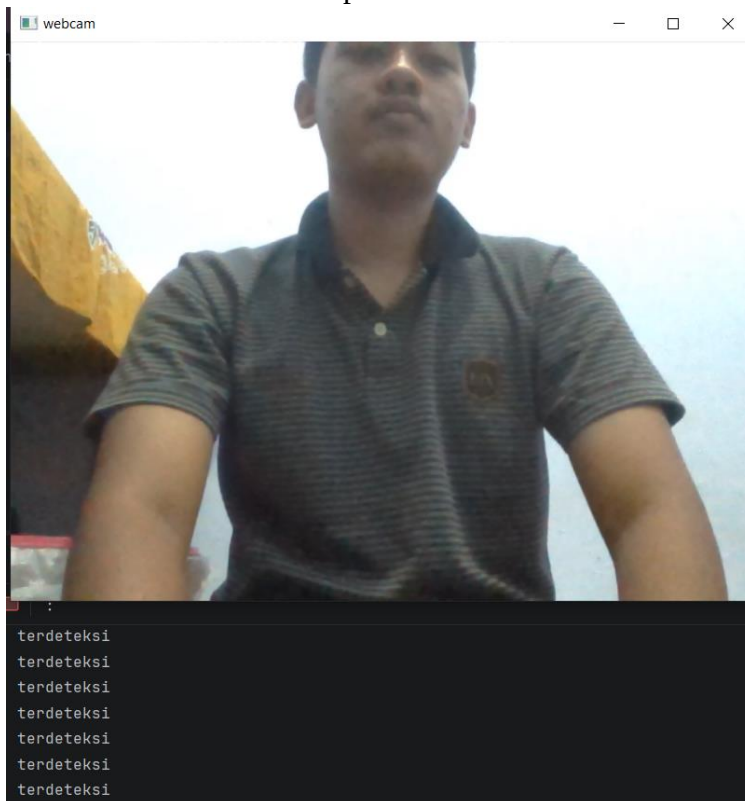
- Memahami konsep dasar deteksi pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose.
- Menerapkan pemrosesan citra digital menggunakan OpenCV.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan visi komputer dan machine learning.

3. Manfaat

- Melatih kemampuan pemrograman dan logika analisis berbasis kamera.
- Memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teknologi machine learning menggunakan MediaPipe Pose.
- Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan data berbasis kamera secara real-time.

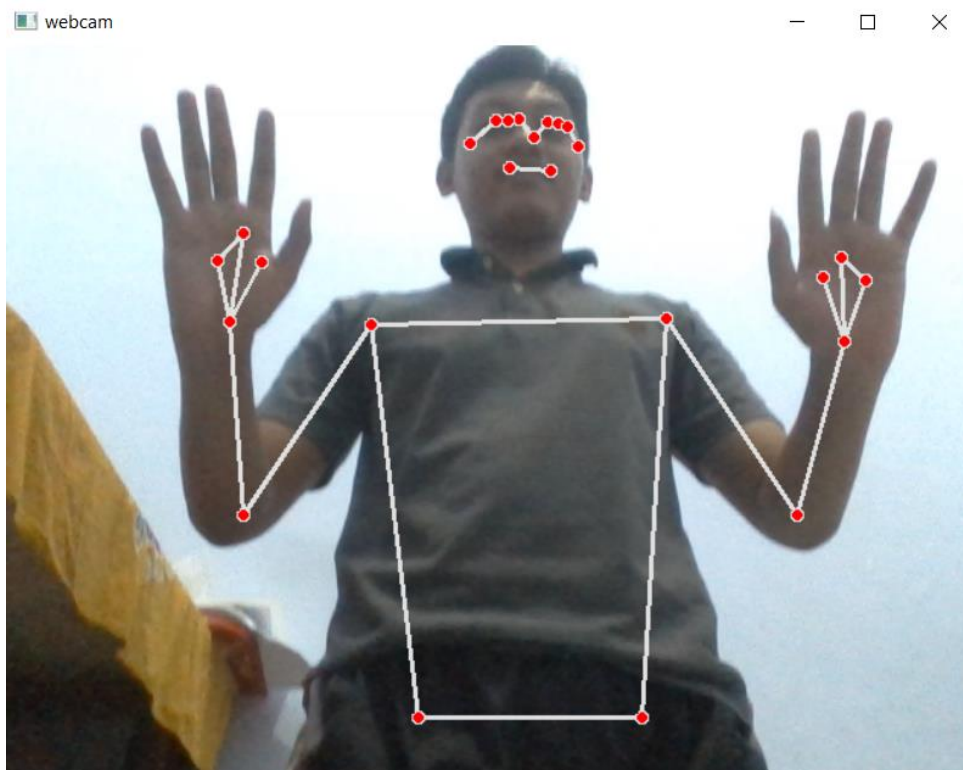
4. Hasil Program

A. Percobaan A Deteksi Tampilan Tubuh



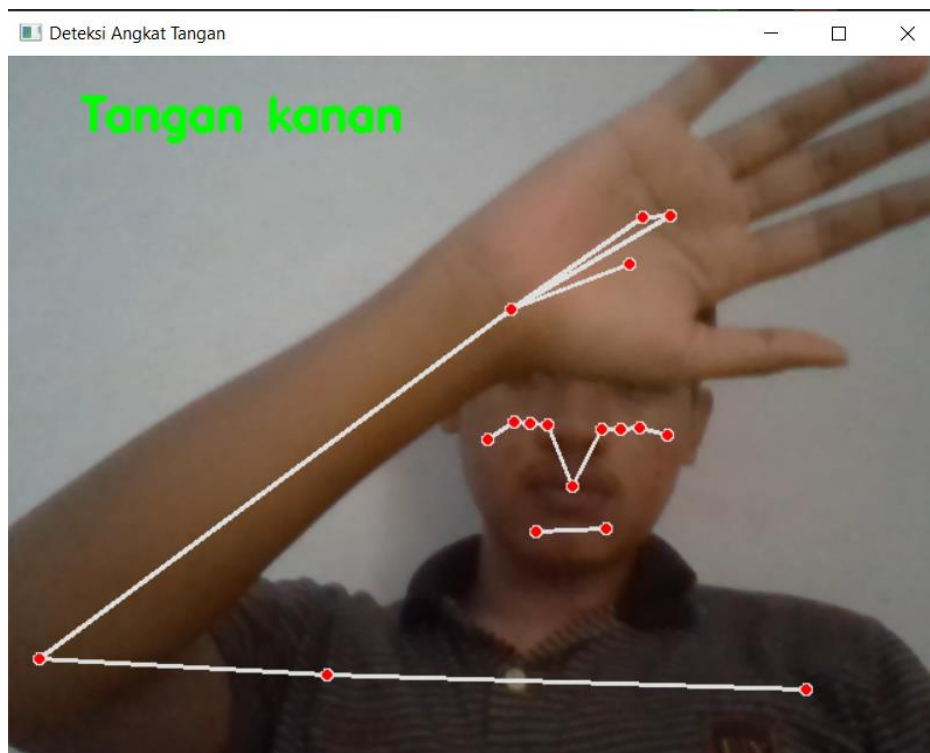
```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mpose = mp.solutions.pose # inisiasi mediapipe pose
5 pose = mpose.Pose()
6 cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
7
8 while True:
9     success, img = cap.read() #pembaca img
10    imgRGB = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna bgr ke rgb
11    hasil =pose.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
12    if hasil.pose_landmarks:
13        print("terdeteksi")
14    else:
15        print("tidak terdeteksi")
16
17    cv2.imshow("webcam",img)
18    cv2.waitKey(1)
19    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20        break
21
22 cap.release() # Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
23 cv2.destroyAllWindows()
24
```

B. Percobaan B Pose Landmarks



```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mpose = mp.solutions.pose # inisiasi mediapipe pose
5 pose = mpose.Pose()
6 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7 cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
8
9 while True:
10     success, img = cap.read() #pembaca img
11     imgRGB = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna bgr ke rgb
12     hasil =pose.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
13     if hasil.pose_landmarks:
14         mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS) #menggambar koneksi landmark
15         for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
16             print(id, lm.x, lm.y) #eksrtaksi id, posisi x, posisi y
17
18         cv2.imshow("webcam",img)
19         cv2.waitKey(10)
20         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
21             break
22
23 cap.release() # Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
24 cv2.destroyAllWindows()
25
```

C. Latihan Soal A



```

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mp_pose = mp.solutions.pose
5  pose = mp_pose.Pose()
6  mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
7  cap = cv2.VideoCapture(0)
8
9  while True:
10     success, img = cap.read()
11     if not success:
12         break
13
14     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
15     results = pose.process(imgRGB)
16
17     if results.pose_landmarks:
18         mp_draw.draw_landmarks(img, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
19
20         landmarks = results.pose_landmarks.landmark
21
22         shoulder_right = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value]
23         wrist_right = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value]
24
25         shoulder_left = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value]
26         wrist_left = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value]
27
28         # Cek tangan kanan terangkat
29         if wrist_right.y < shoulder_right.y:
30             cv2.putText(img, "Tangan kanan", (50, 50),
31                         cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 3)
32
33         # Cek tangan kiri terangkat
34         if wrist_left.y < shoulder_left.y:
35             cv2.putText(img, "Tangan kiri", (50, 100),
36                         cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0), 3)
37
38         cv2.imshow("Deteksi Angkat Tangan", img)
39
40         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
41             break
42
43     cap.release()
44     cv2.destroyAllWindows()

```